Exercici 3

En una ciutat s'ha estudiat la relació entre els hàbits de lectura i la pràctica d'esport en l'alumnat de batxillerat. Per a fer-ho, s'han formulat les dues preguntes següents a l'alumnat d'aquesta etapa educativa: «Llegeixes com a mínim dos llibres al mes?» i «Practiques algun esport almenys quatre hores a la setmana?»

Dels resultats de l'enquesta, es desprèn que el 60 % llegeixen com a mínim dos llibres al mes, dels quals el 70 % practiquen algun esport un mínim de quatre hores a la setmana. També s'observa que, d'entre els que no llegeixen un mínim de dos llibres al mes, el 50 % fan menys de quatre hores setmanals d'esport.

Si escollim a l'atzar un alumne/a de batxillerat d'aquesta ciutat:

3.1. Quina és la probabilitat que faci esport almenys quatre hores setmanals? [0,75 punts]

> **Pista.** Fes un diagrama d'arbre. A la primera branca hi ha si l'alumne llegeix almenys dos llibres al mes o no; a la segona, si fa esport almenys 4 h o no. Recorda que un 60 % es tradueix en $p = 0{,}6$. Fixa't que, per als qui no llegeixen tant, l'enunciat dona els qui fan menys de 4 h: per als qui en fan almenys 4, fes 1 menys aquesta probabilitat.
>
> Hi ha dues maneres d'arribar a fer esport almenys 4 h: llegeix almenys dos llibres i fa esport almenys 4 h, o no en llegeix tants i també fa esport almenys 4 h. Multiplica les probabilitats al llarg de cada camí i suma els dos resultats. Això és el teorema de la probabilitat total.

3.2. Si sabem que aquest alumne/a fa esport menys de quatre hores setmanals, quina probabilitat hi ha que llegeixi almenys dos llibres al mes? [0,75 punts]

> **Pista.** Torna a l'arbre de l'apartat 3.1. Saps que l'alumne fa esport menys de 4 h: queda't només amb els camins que acaben en «menys de 4 h». Et demanen quina part d'aquesta probabilitat ve del camí en què llegeix almenys dos llibres al mes:
>
> $$\frac{P(\text{llegeix almenys dos llibres i fa menys de 4 h})}{P(\text{fa menys de 4 h})}$$
>
> Fixa't que, si llegeix almenys dos llibres, la probabilitat que faci menys de 4 h és $1 - 0{,}7$. El denominador és 1 menys el resultat de l'apartat 3.1. Això és el teorema de Bayes.

L'Alba és una estudiant de batxillerat que ha anat anotant durant tot el curs quantes hores dedicava a la setmana a llegir i quantes a fer esport. Per a cada setmana té apuntat un nombre real x que correspon a la quantitat d'hores de lectura i que oscil·la entre 1 i 6, i un nombre real y que correspon a la quantitat d'hores de pràctica esportiva. Ha observat que la relació $y = 7 - x + \ln(2x - 1)$ s'ajusta força bé a les dades que ha anotat.

3.3. Calculeu, segons aquest model, quin és el màxim i el mínim d'hores per setmana que l'Alba ha dedicat a practicar esport. [1 punt]

> **Pista.** Busques el valor més gran i el més petit de la funció a l'interval $[1, 6]$. En primer lloc, deriva-la. Recorda aquesta regla:
>
> $$\big(\ln u(x)\big)' = \frac{u'(x)}{u(x)}$$
>
> A continuació, iguala la derivada a zero i estudia'n el signe: on creix i on decreix la funció? Finalment, calcula el valor de la funció en el punt crític i als extrems $x = 1$ i $x = 6$: el més gran és el màxim, i el més petit, el mínim.